🎯 小学生数学魔法书

加减法凑整与高斯求和

> "数学不是枯燥的数字，而是藏在生活中的魔法！" ✨

📚 目录

1. 什么是加减法凑整？
2. 高斯小时候的故事
3. 等差数列是什么？
4. 动手练一练
5. 生活中的数学魔法

🎯 什么是加减法凑整？

💡 巧巧的发现

同学们，你们有没有遇到过这种情况？

> 🛒 你想买一个 **9元9角** 的橡皮，你给了老板 **10元**。
> 老板说："找我 **1角**！"
> 这就是"凑整"的魔法！

🎯 凑整的秘密

凑整 就是把数字变成整十、整百、整千，方便计算！

🌟 生活中的凑整例子

原来的数	凑成	怎么做？
9 + 1	10	9差1凑成10
19 + 1	20	19差1凑成20

原来的数	凑成	怎么做？
99 + 1	100	99差1凑成100
199 + 1	200	199差1凑成200

🎨 配对凑整法

看这张图，数字也可以"找朋友"配对哦！

配对凑整示意图

技巧：两个数加起来等于10、100、1000，它们就是"凑整好朋友"！

🏠 例子：计算 8 + 5

普通算法：8 + 5 = 13 🎯

凑整算法：

- 8 缺 **2** 变成 10
- 从 5 里拿出 **2** 给 8
- 现在：8 + 2 = 10，剩下 3
- 结果：10 + 3 = **13** ✅

是不是很快？

🌟 高斯小时候的故事

📖 两百多年前的德国小学

高斯小时候

> 从前，在德国有个叫 **卡尔·弗里德里希·高斯** 的小男孩。
> 他可厉害了，是世界上最著名的数学家之一！

📝 老师的神奇问题

有一天，高斯的小学数学老师想考验同学们，提出了一个问题：

> **"请算出：1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... + 98 + 99 + 100 = ？"**

老师心想：这道题够他们算一阵子了！

🤔 其他同学的做法

同学们开始埋头计算：

- 有人用手指头一个一个加...
- 有人用石子摆成一排...
- 有人算了很久还没算完...

✨ 高斯的神奇发现

小高斯想了想，突然眼睛一亮，举手说：

> **"老师，等于 5050！"**

老师惊讶地问："你怎么这么快？"

💡 高斯的秘密武器

数字配对方法

高斯是这么想的：

```
从前往后看：  1   2   3   4   5  ...  96  97  98  99  100
从后往前看：100  99  98  97  96  ...   5   4   3   2   1
```

发现了吗？ 每一对的和都是 **101**！

第1对	第2对	第3对	...	第50对
1+100	2+99	3+98	...	50+51
=101	=101	=101	...	=101

🔢 高斯公式

一共有多少对？ 100 ÷ 2 = **50对**

每对的和是多少？ 101

所以： 50 × 101 = **5050** 🎉

🎯 高斯公式（大招！）

> （首项 + 末项） × 项数 ÷ 2 = 总和

📊 等差数列是什么？

🌈 有趣的发现

观察下面这组数字：

```
2, 4, 6, 8, 10, ...
```

你发现规律了吗？

> 每个数都比前面多 2！

这就是 **等差数列**！

📐 等差数列的特征

名称	意思	在 2, 4, 6, 8, 10 中的值
首项	第一个数	2
公差	每个数增加的数	2
第n项	第n个数是多少	需要计算

🎢 等差数列就像爬楼梯

等差数列阶梯图

想象你在爬楼梯：

- 每上一级台阶，就增加 **同样的高度**
- 这就是等差数列！

🔮 求第N项的公式

> **第N项 = 首项 + (N−1) × 公差**

例子：在 2, 4, 6, 8, 10... 中，第10项是多少？

- 首项 = 2，公差 = 2
- 第10项 = 2 + (10−1) × 2 = 2 + 18 = **20** ✅

📊 求等差数列总和

还记得高斯公式吗？

> **总和 = (首项 + 末项) × 项数 ÷ 2**

例子：计算 1 + 2 + 3 + 4 + ... + 20

- 首项 = 1，末项 = 20，项数 = 20
- 总和 = (1 + 20) × 20 ÷ 2 = 21 × 10 = **210** ✅

🏪 生活中的数学魔法

🍦 买东西找零

买冰淇淋

小明去买冰淇淋，标价 **7元5角**。

他给了老板 **10元**。

怎么算找零？

方法一（普通）：

```
10元 - 7元5角 = 2元5角
```

方法二（凑整）：

```
7元5角 + 5角 = 8元
8元 + 2元 = 10元
所以找了 5角 + 2元 = 2元5角 ✅
```

📦 整理东西

小红有 23 个苹果，想装进每袋 10 个的袋子里：

怎么算需要几个袋子？

```
23 = 20 + 3
20 可以装 2 袋
剩下 3 个需要第 3 个袋子
所以需要 3 个袋子 ✅
```

🎮 游戏计分

小明玩游戏，每关得 10 分：

- 第1关：10分
- 第2关：20分
- 第3关：30分
- …
- 第5关：50分

小明总共得了多少分？

用高斯公式：

```
(10 + 50) × 5 ÷ 2 = 60 × 5 ÷ 2 = 150 分 ✅
```

✏️ 动手练一练

🥇 第一关：凑整计算

```
1.  8 + 7 = ?
2.  28 + 15 = ?
3.  99 + 56 = ?
4.  156 - 98 = ?
```

小提示：找你的"凑整好朋友"！🧙‍♂️

🥈 第二关：高斯求和

```
1. 计算: 1 + 2 + 3 + ... + 10 = ?
2. 计算: 1 + 2 + 3 + ... + 50 = ?
3. 计算: 2 + 4 + 6 + ... + 20 = ?
```

🥉 第三关：等差数列

```
1. 在 1, 3, 5, 7, 9... 中, 第10项是多少?
2. 计算: 1 + 3 + 5 + 7 + ... + 19 = ?
3. 找规律: 10, 20, 30, 40... 第8项是多少?
```

🏆 挑战题

```
小明从1开始连续加数: 1 + 2 + 3 + 4 + ... + n = 210
请问 n 是多少?
```

提示：试试用高斯公式倒推！🤔

📋 参考答案

- 点击查看答案（先自己做哦！）

第一关

1. 8 + 7 = **15**（8+2=10, 7−2=5, 10+5=15）
2. 28 + 15 = **43**（28+2=30, 15−2=13, 30+13=43）
3. 99 + 56 = **155**（99+1=100, 56−1=55, 100+55=155）
4. 156 − 98 = **58**（156−100=56, 56+2=58）

第二关

1. (1+10) × 10 ÷ 2 = **55**
2. (1+50) × 50 ÷ 2 = **1275**
3. (2+20) × 10 ÷ 2 = **110**

第三关

1. 首项=1，公差=2，第10项 = 1+(10−1) × 2 = **19**
2. (1+19) × 10 ÷ 2 = **100**
3. 首项=10，公差=10，第8项 = 10+(8−1) × 10 = **80**

挑战题

(1+n) × n ÷ 2 = 210 → n × (n+1) = 420 → **n = 20** ✅
验证：1+2+...+20 = 210

🌟 今日收获

今天我们学习了：

✅ **凑整魔法**：把数字变成整十、整百来计算
✅ **高斯求和**：首尾配对，快速求和
✅ **等差数列**：有规律的数字排列

> 💭 **记住**：数学不是敌人，而是你的好朋友！学会这些魔法，你就是计算小能手！

🎨 拓展思考

1. 🌱 想想看，生活中还有哪些"凑整"的例子？
2. 🔍 找一找你家楼梯的台阶数，是不是等差数列？
3. 🎯 挑战一下：能不能用高斯的方法计算 1+2+3+...+1000？

版权所有 © 数学魔法学院
如果你觉得有用，欢迎分享给小伙伴哦！ 📢

> 🌈 "学会数学魔法，让你变身为计算小达人！"